sviluppo in serie di Mac Laurin di alcune funzioni elementari	
$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n)$	funzione potenza con $\alpha \in \mathbb{R}$
$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \cdots + (-1)^{n+1}\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!}x^{n+1} + o(x^{n+1})$	funzione radice quadrata
$a^x = 1 + x\,ln\,a + \frac{x^2}{2}ln^2 a + \frac{x^3}{3!}ln^3 a + \cdots + \frac{x^n}{n!}ln^n a + o(x^n)$	funzione esponenziale con base a
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$	funzione esponenziale con base e
$ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots (-1)^{n+1}\frac{x^n}{n} + o(x^n)$	funzione logaritmo in base e
$senx = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$	funzione seno
$cosx = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$	funzione coseno
$tgx = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + o(x^{10})$	funzione tangente
$cotgx = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2}{945}x^5 + o(x^6)$	funzione cotangente
$secx = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + o(x^7)$	funzione secante
$cosecx = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + \frac{7}{360}x^3 + \frac{31}{15120}x^5 + o(x^6)$	funzione cosecante
$arcsenx = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3}{40}x^5 + \cdots + \frac{(2n)!}{4^n\,(n^2)!\,(2n+1)}x^{2n+1} + o(x^{2n+2})$	funzione arcoseno
$arccosx = \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3}{40}x^5 - \cdots - \frac{(2n)!}{4^n\,(n^2)!\,(2n+1)}x^{2n+1} + o(x^{2n+2})$	funzione arcocoseno
$arctgx = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$	funzione arcotangente
$arccotgx = \frac{\pi}{2} - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + \cdots - (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$	funzione arcocotangente

TEOREMA

Hessiano e punti stazionari

Sia $P_0(x_0; y_0)$ un punto stazionario di $f(x; y)$, continua e con derivate parziali seconde continue. Se:

- $H(x_0; y_0) > 0$ e $f''_{xx}(x_0; y_0) < 0$, P_0 è punto di massimo relativo;
- $H(x_0; y_0) > 0$ e $f''_{xx}(x_0; y_0) > 0$, P_0 è punto di minimo relativo;
- $H(x_0; y_0) < 0$, P_0 è punto di sella;
- $H(x_0; y_0) = 0$, nulla si può dire riguardo a P_0.

Piano tangente $z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$

$$\overline{H} = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{yx} & L''_{yy} \end{vmatrix}.$$

Si dimostra che se:

- $\overline{H}(x_0; y_0; \lambda_0) > 0$, la funzione f ammette un massimo vincolato in P_0;
- $\overline{H}(x_0; y_0; \lambda_0) < 0$, la funzione f ammette un minimo vincolato in P_0;
- $\overline{H}(x_0; y_0; \lambda_0) = 0$, nulla si può dire riguardo a P_0.

Equazioni differenziali del primo ordine lineari

Un'equazione differenziale del primo ordine lineare è della forma

grado di y uguale a 1

$$y' = a(x)\cdot y + b(x)$$

funzioni continue

Se $b(x) = 0$, l'equazione è **lineare omogenea** e diventa a variabili separabili.
Se $b(x) \neq 0$, l'equazione è completa e, posto

$A(x) = \int a(x)\,dx$,

l'integrale generale è:

$$y = e^{A(x)}\left[\int b(x)e^{-A(x)}\,dx + c\right].$$

$\sum \frac{1}{n}$	divergente	serie armonica
$\sum \frac{1}{n^p}$	$p \le 1$ divergente $p > 1$ convergente	serie armonica generalizzata
$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$	$q \le -1$ irregolare $-1 < q < 1$ convergente $q \ge 1$ divergente	serie geometrica di ragione q
$\sum_{n=0}^{+\infty} aq^n$	$q \le -1$ irregolare $-1 < q < 1$ convergente $q \ge 1$ divergente	serie geometrica di punto iniziale a e ragione q
$\sum \frac{1}{n(n+1)} = 1$	convergente	serie di Mengoli

Il "metodo di somiglianza" per la ricerca di una soluzione particolare delle equazioni differenziali lineari del second'ordine non omogenee:

$$ay'' + by' + cy = f(x) \qquad (*)$$

(con a, b, c costanti, $a \neq 0$)

Forma di $f(x)$	Forma in cui si cerca $\overline{y}(x)$	Eventuali eccezioni e osservazioni
CASO 1		
polinomio di grado n	polinomio di grado n	Se nella (*) $c = 0$, cercare un polinomio di grado $n+1$; se $c = b = 0$, cercare un polinomio di grado $n+2$.
ESEMPI CASO 1		
$y'' + 2y = x^3 + 2$	$\overline{y}(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$	
$y'' - 3y' = 2x + 1$	$\overline{y}(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$	
CASO 2		
esponenziale $Ae^{\lambda x}$	esponenziale $ce^{\lambda x}$ (lo stesso λ, e c da determinarsi)	Se non c'è soluzione di questo tipo (ciò accade perché $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, ossia perché $e^{\lambda x}$ è soluzione dell'eq. diff. omogenea), cercare $\overline{y}(x) = cxe^{\lambda x}$; se nemmeno questo tipo di soluzione esiste, cercare $\overline{y}(x) = cx^2e^{\lambda x}$
ESEMPI CASO 2		
$y'' + 2y' + 3y = 2e^{-3x}$	$\overline{y}(x) = ce^{-3x}$	
$y'' + 2y' - 3y = 3e^{x}$	$\overline{y}(x) = cxe^{x}$	
(Spiegazione 2° es.: $\lambda = 1$ è soluzione dell'eq. caratteristica $\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$; equivalentemente: e^x è soluzione dell'eq. diff. omogenea $y'' + 2y' - 3y = 0$; perciò occorre moltiplicare per x)		
CASO 3		
$A\cos\omega x + B\sin\omega x$	$c_1\cos\omega x + c_2\sin\omega x$ (lo stesso ω, e c_1, c_2 da determinarsi)	Notare che anche se f ha uno solo dei due addendi (seno o coseno), in generale la soluzione li ha entrambi. Se $b = 0$ può accadere che $c_1\cos\omega x + c_2\sin\omega x$ sia soluzione dell'omogenea: in tal caso, cercare soluzione $x(c_1\cos\omega x + c_2\sin\omega x)$.
ESEMPIO CASO 3		
$y'' + 2y' - y = 3\sin 2x$	$\overline{y}(x) = c_1\cos 2x + c_2\sin 2x$	

Forma di $f(x)$	Forma in cui si cerca $\overline{y}(x)$	Eventuali eccezioni e osservazioni
CASO 4		
$e^{\lambda x}(A\cos\omega x + B\sin\omega x)$	$e^{\lambda x}(c_1\cos\omega x + c_2\sin\omega x)$ (gli stessi ω, λ e c_1, c_2 da determinarsi)	Se $z = \lambda + i\omega$ è soluzione di $az^2 + bz + c = 0$, sostituire $e^{\lambda x}$ con $xe^{\lambda x}$. Notare che anche se f ha uno solo dei due addendi (seno o coseno), in generale la soluzione li ha entrambi.
ESEMPI CASO 4		
$y'' + 2y = 3e^{-x}\sin 2x$	$\overline{y}(x) = e^{-x}(c_1\cos 2x + c_2\sin 2x)$	
$y'' - 4y' + 5y = 3e^{2x}\cos x$	$\overline{y}(x) = xe^{2x}(c_1\cos x + c_2\sin x)$	
(Spiegazione 2° es.: $z = 2 + i$ è soluzione dell'eq. caratteristica $z^2 - 4\lambda + 5 = 0$, ossia $e^{2x}\cos x, e^{2x}\sin x$ sono soluzioni dell'eq. omogenea $y'' - 4y' + 5y = 0$, perciò si introduce il fattore x). *(Nel caso 4 può essere più comodo effettuare i calcoli utilizzando i numeri complessi, come illustrato a lezione.* *Per sinteticità, qui non si riporta l'illustrazione di quel metodo).*		
CASO 5		
$e^{\lambda x}p(x)$, dove $p(x)$ è un polinomio di grado n	$e^{\lambda x}q(x)$, con lo stesso λ, e $q(x)$ polinomio di grado n, da determinarsi	Se λ è soluzione dell'eq. caratteristica $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, cercare una soluzione $y(x) = e^{\lambda x}\cdot$ (polinomio di grado $n+1$)
ESEMPI CASO 5		
$y'' + 2y' - y = e^{3x}(x+2)$	$\overline{y}(x) = e^{3x}(ax+b)$	
$y'' - y = e^{x}(x+2)$	$\overline{y}(x) = e^{x}(ax^2+bx+c)$	
(Spiegazione 2° esempio: $\lambda = 1$ è soluzione dell'eq. caratteristica $\lambda^2 - \lambda = 0$, ossia e^x è soluzione dell'equazione omogenea $y'' - y = 0$; perciò il polinomio che compare in $\overline{y}$ si alza di grado).		

OSSERVAZIONE. QUANDO IL TERMINE NOTO E' *SOMMA DI DUE FUNZIONI* DEI TIPI PRECEDENTI

Se il termine noto è del tipo $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, con f_1, f_2 dei tipi descritti in precedenza, è sufficente cercare (separatamente)
una soluzione particolare y_1 dell'equazione $Ly = f_1$; una soluzione particolare y_2 dell'equazione $Ly = f_2$;
a questo punto (per la *linearità dell'equazione differenziale*), la funzione $y_1 + y_2$ sarà una soluzione particolare di $Ly = f_1 + f_2$.
Esempio:
$y'' + 2y = 3e^{-x} + x^2 + 1$
Si cerca una soluzione $y_1 = c_1e^{-x}$ dell'equazione $y'' + 2y = 3e^{-x}$; si cerca una soluzione $y_1 = ax^2 + bc + c$ dell'equazione $y'' + 2y = x^2 + 1$;
la funzione $y_1 + y_2$ sarà allora una soluzione particolare dell'equazione di partenza.

FORMULARIO — INTEGRAZIONE

Enrico Baldasso 4685

Estensione del formulario ufficiale (pagine 1–2, invariate): strumenti di base, scalette e casistiche per tipo di esercizio d'esame. Metodi Matematici per l'Ingegneria.

0 Come muoversi all'esame: mappa e strategia

0.1 Riconosci l'esercizio dalle parole del testo

Se il testo dice…	Vai a	Metodo in una riga
"carattere della serie", "calcolarne la somma", "per quali x converge"	§9	$a_n \to 0$? poi criterio (rapporto, radice, confronto asintotico); geometrica $\lvert q\rvert < 1$; telescopica: fratti semplici
"segno, continuità, differenziabilità", "derivate parziali in $(0,0)$", "piano tangente"	§10	polari; derivate per definizione; limite del rapporto incrementale; piano tangente solo se differenziabile
"punti di massimo e minimo", "punti stazionari" (nessun vincolo)	§11	$\nabla f = 0$, poi Hessiana $\det H$
"moltiplicatori di Lagrange", "Hessiano orlato", "vincolo"	§12	disegna vincolo, $\nabla g \neq 0$, $\mathcal{L} = f - \lambda g$, sistema, orlato
"integrale doppio su D", "disegno del dominio"	§13	disegna D, scegli cartesiane/polari, ordine, integra
"equazione differenziale del primo ordine", "Cauchy", "classificarla"	§14	separabile / lineare / Bernoulli
"secondo ordine", "omogenea associata", "soluzione particolare"	§15	caratteristica, somiglianza, Cauchy
"sviluppo di Taylor / Mac Laurin"	8.5	sostituisci negli sviluppi noti (formulario p. 1)

0.2 Cosa trovi nel formulario ufficiale e cosa devi sapere a memoria

Nel formulario ufficiale (pp. 1–2)	Da imparare / ricavare tu (queste pagine)
Sviluppi di Mac Laurin	derivate e integrali base (8.2, 8.3)
Teorema Hessiano e punti stazionari	procedure complete di ogni tipo di esercizio (scalette)
Piano tangente	riconoscere le curve e saperle disegnare (8.1, 8.6)
Hessiano orlato (matrice e segni)	regolarità, Lagrangiana, scorciatoia dell'orlato (12)
EDO lineari del 1° ordine	separabili, Bernoulli, tabella dei $\mu(x)$ (14)
Serie notevoli (armonica, geometrica, Mengoli)	criteri, telescopiche, serie con parametro (9)
Somiglianza Casi 1–5	risonanza, formule chiuse, esempi (15)

REGOLE D'ORO VALIDE IN OGNI ESERCIZIO

- **Il testo comanda:** se chiede "disegnare", "specificare il criterio", "non sono ammesse maggiorazioni", fallo esattamente; sono spesso punti dedicati.
- **Mostra i passaggi:** un risultato giusto senza calcoli vale poco; scrivi ogni passo (scaletta).
- **Controlla il risultato** con una verifica rapida (sostituisci, deriva, valuta un punto).
- **Parti dagli esercizi meccanici** (EDO, liberi, Lagrange, integrali doppi) e lascia per ultimi quelli con limiti "insidiosi".

PIANO DI LAVORO SUGGERITO (COMPITO DI 2 ORE)

1. 5 min: leggi tutto, riconosci il tipo di ogni esercizio con la tabella 0.1.
2. Parti da quelli di cui sei più sicuro; per ciascuno segui la scaletta della sezione.
3. Se ti blocchi su un passaggio per più di 5 min, scrivi la scaletta fatta finora e passa oltre: i punti parziali contano.
4. Ultimi 10 min: ricontrolla segni, domini, e che ogni richiesta del testo abbia una risposta.

CONTROLLO FINALE PRIMA DI CONSEGNARE

Disegno presente e con le caratteristiche delle curve · criterio nominato nelle serie · Cauchy imposto sulla soluzione *completa* · punti dei vincolati verificati su $g = 0$ · fattore r nelle polari · risposta scritta in chiaro ("il punto P è di massimo").

PRECISAZIONI AL FORMULARIO UFFICIALE (PP. 1–2)

Alcuni refusi di stampa, corretti verificando i calcoli:

- $\sqrt{1+x}$: il termine generale è $(-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n+2)!!} x^{n+1}$ (coefficienti $\frac{1}{2}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{5}{128}$).
- $\arcsin x$, $\arccos x$: il denominatore è $4^n\,(n!)^2(2n+1)$, non $(n^2)!$ (es. x^5: $\frac{4!}{16\cdot 4\cdot 5} = \frac{3}{40}$).
- **Caso 4, 2° esempio:** l'equazione caratteristica è $z^2 - 4z + 5 = 0$ (non 4λ).
- **Caso 5, 2° esempio:** per $y'' - y = 0$ la caratteristica è $\lambda^2 - 1 = 0$ (non $\lambda^2 - \lambda$).

A Scalette operative: cosa fare, cosa scrivere, dove guardare

COME SI USANO

Ogni tabella è il copione di un tipo di esercizio: segui i passi in ordine. La colonna "Scrivi" è quello che deve comparire sul foglio (è ciò che il correttore premia); "Dove" rimanda alle sezioni di questo formulario.

A.1 Integrale doppio (a) disegno e caratteristiche (b) valore

N	Cosa fai	Scrivi	Dove
1	Riconosci ogni curva di bordo (retta, parabola, circonf.…)	tipo, vertice/centro, raggio/pendenza, intercette di ognuna	8.1, 8.6
2	Trova i punti notevoli: intersezioni a coppie, vertici	i sistemi risolti e le coordinate dei punti; scarta quelli fuori dalle disequazioni	8.6
3	Colora D (lato giusto con un punto di prova)	disegno con assi, scala, punti; D chiuso/limitato, connesso	8.6
4	Scegli le coordinate: x^2+y^2 o dischi $\to$ polari; rette/parabole $\to$ cartesiane; 4 rette a coppie parallele $\to$ cambio lineare	una riga che motiva la scelta	13
5	Cartesiane: scegli l'ordine. min / max o curve che si incrociano $\to$ spezza o scambia; $\sin y^2$, $e^{x^2} \to$ scambia	$D = \{a \le x \le b,\ \alpha(x) \le y \le \beta(x)\}$ (o scambiato)	13.2
6	Polari: r e θ. Disco $r \le R$; $x^2+y^2 \le 2x \iff r \le 2\cos\theta$; due dischi: $r \le \min\{\cdot,\cdot\}$, angolo dove si incrociano	i range di r, θ e il fattore $r\,dr\,d\theta$	13.3
7	Scrivi l'integrale con gli estremi	$\int\int f\,dy\,dx$ con estremi (interni dipendono dall'esterna)	13.2
8	Integra la variabile interna (l'altra è costante), poi l'esterna; semplifica fra i passi	ogni primitiva e valutazione agli estremi	8.3
9	Controllo: $f > 0 \Rightarrow$ risultato > 0; $\int\int 1$ = area	risultato finale in forma semplificata	13

A.2 EDO del primo ordine (a) classificare (b) soluzione (c) Cauchy

N	Cosa fai	Scrivi	Dove
1	Isola y' (forma normale)	$y' = \dots$	14
2	Classifica	"1° ordine, *lineare* (o separabile/Bernoulli $n = \dots$), *completa/omogenea*, coefficienti variabili/costanti" + il perché	14.1
3	Scegli la formula del tipo	separabile $\int \frac{dy}{h} = \int g\,dx$; lineare $y = e^{A}[\int be^{-A} + c]$; Bernoulli $v = y^{1-n}$	14, form. p. 2
4	Calcola $A(x)$ o $\mu(x)$ con la tabella	l'integrale di $P(x)$ e μ	14 (tab.)
5	Integra e scrivi la soluzione generale con c	$y(x) = \dots$ (con c; per Bernoulli torna a y)	14
6	Cauchy: sostituisci (x_0, y_0), ricava c; x_0 decide il ramo di $\lvert\cdot\rvert$	$c = \dots$ e $y(x)$ finale + intervallo	14
7	Verifica: deriva e sostituisci	y' e il controllo	14

A.3 EDO del secondo ordine classifica y_{om} integrale generale Cauchy

N	Cosa fai	Scrivi	Dove
1	Classifica	"2° ordine, lineare, coeff. costanti, completa (omogenea se $f = 0$)"	15
2	Equazione caratteristica	$r^2 + pr + q = 0$, Δ, radici	15.2
3	Scrivi y_{om} secondo Δ	$y_{om} = \dots$ (c_1, c_2)	15.2
4	Spezza f in addendi e classifica ciascuno (Casi 1–5)	per ogni addendo: tipo e λ o $\lambda \pm i\omega$	form. p. 2
5	Risonanza? Confronta con le radici: moltiplica per x (x^2 se doppia)	ansatz finale con coefficienti incogniti	15.3
6	Calcola y_p', y_p'', sostituisci, uguaglia i coefficienti	il sistema in $A, B, \dots$ e la sua soluzione	15.3
7	Integrale generale	$y = y_{om} + y_{p_1} + y_{p_2}$	15
8	Cauchy: calcola y', imponi $y(x_0)$, $y'(x_0)$ sulla soluzione *completa*	sistema in c_1, c_2 e y finale	15

A.4 Serie numerica carattere / somma / parametro x

N	Cosa fai	Scrivi	Dove
1	Scrivi a_n e calcola $\lim a_n$	$\lim a_n = \dots$; se $\neq 0$: diverge, fine	9.1
2	Riconosci le serie notevoli: armonica, geometrica, Mengoli, telescopica	il nome e la formula usata	form. p. 2
3	Scegli il criterio dalla forma di a_n	il *nome* del criterio (richiesto dal testo)	9.2
4	Calcola il limite del criterio (semplifica prima)	$L = \dots$ e confronto con 1	9.2
5	Concludi	"converge/diverge per il criterio di…"	9.2
6	Con parametro: riconosci $\sum q(x)^n$, imponi $\lvert q(x)\rvert < 1$ ($A^2 < B^2$), escludi i valori non definiti	insieme di convergenza e la somma $\frac{q^{n_0}}{1-q}$	9.3
7	Telescopica: fratti semplici, scrivi S_N, $N \to \infty$	scomposizione, S_N, somma	9.3, 16.3
8	"Trova una serie con somma S": $q = 1 - \frac{1}{S}$	$\sum q^n$ e verifica $\frac{1}{1-q} = S$	9.3

A.5 Dominio, continuità, differenziabilità, piano tangente

N	Cosa fai	Scrivi	Dove
1	Dominio: radicandi ≥ 0, denominatori $\neq 0$, argomenti dei log > 0; disegnalo	sistema di condizioni e disegno	10.1
2	Segno di f (se richiesto): numeratore e denominatore	regioni $f > 0$, $f < 0$ nel disegno	16.5
3	Continuità in $(0,0)$: polari, $\lim_{r\to 0} F(r,\theta)$	$F(r,\theta) = \dots$; dipende da θ? oppure maggiorazione $\leq h(r) \to 0$	10.2
4	Se 0 per ogni retta, prova una curva $y = kx^2$	il limite lungo la curva (se dipende da k: non continua)	10.2
5	Derivate parziali *per definizione*	$f_x(0,0)$, $f_y(0,0)$ come limiti	10.2
6	Differenziabilità: limite del rapporto con f_x, f_y	$\lim_{r\to 0} \frac{f - f_x x - f_y y}{r} : = 0\ \forall\theta$?	10.2
7	Piano tangente (se differenziabile)	$z = f(P) + f_x(P)(x - x_0) + f_y(P)(y - y_0)$	form. p. 1

A.6 Massimi e minimi liberi

N	Cosa fai	Scrivi	Dove
1	Dominio e interno	condizioni sul dominio	10.1
2	f_x e f_y	le due derivate semplificate	8.2
3	Risolvi $f_x = f_y = 0$ (fattorizza, un ramo per fattore)	tutti i punti stazionari nel dominio	11
4	f_{xx}, f_{xy}, f_{yy} e Hessiana	le tre derivate seconde	11
5	In ogni punto: $\det H$ e segno di f_{xx}	tabella punto / $\det H$ / f_{xx} / natura	form. p. 1
6	Se $\det H = 0$: segno di f attorno al punto (rette e $y = kx^2$)	argomento sul segno	11
7	Conclusione scritta	"P è punto di massimo/minimo/sella"	11

A.7 Massimi e minimi vincolati (Lagrange + Hessiano orlato)

N	Cosa fai	Scrivi	Dove
1	Scrivi $g(x,y) = 0$, riconosci e disegna il vincolo	curva, caratteristiche, compatto?	8.1, 8.6
2	Regolarità: $\nabla g = (g_x, g_y)$	$\nabla g = (\dots) \neq (0,0)$ sul vincolo	12
3	Lagrangiana e sistema	$\mathcal{L} = f - \lambda g$ e le 3 equazioni $\mathcal{L}_x = \mathcal{L}_y = g = 0$	12
4	Risolvi senza perdere casi (elimina λ: $f_x g_y - f_y g_x = 0$)	punti e λ; verifica $g = 0$	12
5	Per ogni punto: $\mathcal{L}_{xx}, \mathcal{L}_{xy}, \mathcal{L}_{yy}$ con il suo λ	derivate seconde di $\mathcal{L}$	12
6	Hessiano orlato $\overline{H}$ e segno	$\det \overline{H} = \dots$: > 0 max, < 0 min	form. p. 1
7	Se chiesti i valori assoluti: f in ogni punto	tabella dei valori; Weierstrass se compatto	12

8 Strumenti di base: curve, derivate, integrali, determinanti

8.1 Curve e vincoli: come leggerli

Curva	Equazione	Note
Retta	$ax+by=c$, $y=mx+q$	$m=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$; non limitata
Circonf.	$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$	param. $x_0+r\cos t$, $y_0+r\sin t$; area πr^2; **compatta**
Ellisse	$\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=1$	semiassi a (x), b (y); area πab; **compatta**
Iperbole	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\pm1$	asintoti $y=\pm\frac{b}{a}x$; $+1$ rami dx/sx, -1 sopra/sotto
Iperb. eq.	$xy=k$	assi = asintoti; $k>0$: I e III quadrante
Parabola	$y=ax^2+bx+c$	vertice $(-\frac{b}{2a}, c-\frac{b^2}{4a})$; $a>0$ in alto
Par. coricata	$x=ay^2+by+c$	scambia $x\leftrightarrow y$

RICONOSCERE LA CONICA DA $AX^2+BY^2+CX+DY+E=0$ (SENZA TERMINE XY)

- A, B stesso segno $\Rightarrow$ **ellisse** ($A=B$: circonferenza);
- A, B segno opposto $\Rightarrow$ **iperbole**;
- uno solo nullo $\Rightarrow$ **parabola**.

COMPLETARE IL QUADRATO: $X^2+PX=(X+\frac{P}{2})^2-\frac{P^2}{4}$

$$x^2+y^2+2x=0 \iff (x+1)^2+y^2=1 \quad \text{(centro } (-1,0),\ r=1)$$

$$x^2+4y^2-2x+8y+1=0 \iff \frac{(x-1)^2}{4}+\frac{(y+1)^2}{1}=1$$

Ellisse di centro $(1,-1)$, $a=2$, $b=1$.

DOMINI E DISEQUAZIONI

- $x^2+y^2\le R^2$ disco; $r^2\le x^2+y^2\le R^2$ corona; $y\le mx+q$ semipiano; $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1$ interno dell'ellisse; $y\ge x^2$ sopra la parabola.
- Disequazione: traccia la curva con l'uguale, poi prova un punto (l'origine) per scegliere il lato.
- **Polari:** $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$, $dx\,dy=r\,dr\,d\theta$; ellisse: $x=x_0+ar\cos\theta$, $y=y_0+br\sin\theta$, $dx\,dy=ab\,r\,dr\,d\theta$.

VINCOLO COMPATTO O NO? (WEIERSTRASS)

Chiuso e limitato (circonferenza, ellisse, segmento, poligono chiuso): max e min assoluti esistono. Non limitato (retta, parabola, iperbole): Weierstrass non vale, studia f per $|x|\to\infty$.

8.2 Derivate

f	f'	f	f'
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\sin x$	$\cos x$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\cos x$	$-\sin x$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
e^x, a^x	e^x, $a^x\ln a$	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\ln x$, $\log_a x$	$\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x\ln a}$	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\lvert x\rvert$	$\operatorname{sgn}x$ ($x\neq0$)	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$$(fg)'=f'g+fg',\quad \left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2},\quad (f(g))'=f'(g)\,g'$$

$$(f^g)'=f^g\left(g'\ln f+g\frac{f'}{f}\right)$$

Più variabili: $\nabla f=(f_x,f_y)$ (y costante quando derivi in x); $H=\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{xy}&f_{yy}\end{pmatrix}$, $\det H=f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2$ (Schwarz). In $(0,0)$ per definizione: $f_x(0,0)=\lim_{h\to0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}$.

8.3 Integrali

f	$\int f$	f	$\int f$
x^α ($\alpha\neq-1$)	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$\sin x$	$-\cos x$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	$\cos x$	$\sin x$
$e^{\lambda x}$	$\frac{e^{\lambda x}}{\lambda}$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a}$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$\ln x$	$x\ln x-x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$
$\frac{f'}{f}$	$\ln\lvert f\rvert$	$\int_a^b f$	$F(b)-F(a)$

Per parti: $\int fg'=fg-\int f'g$ (f: ciò che si semplifica derivando: polinomi, ln; g': e^x, sin, cos). Es. $\int xe^x=xe^x-e^x$. **Sostituzione:** $t=g(x)$, $dt=g'dx$; es. $\int xe^{x^2}=\frac{1}{2}e^{x^2}$.

8.4 Determinante 2×2 e 3×3

$$\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=ad-bc,\qquad \begin{vmatrix}3&-1\\2&4\end{vmatrix}=12+2=14$$

Sarrus (solo 3×3): ricopia a destra le prime due colonne;

$$\begin{vmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&i\end{vmatrix}=(aei+bfg+cdh)-(ceg+afh+bdi)$$

Laplace (1ª riga; segni $+-+/-+-/+-+$):

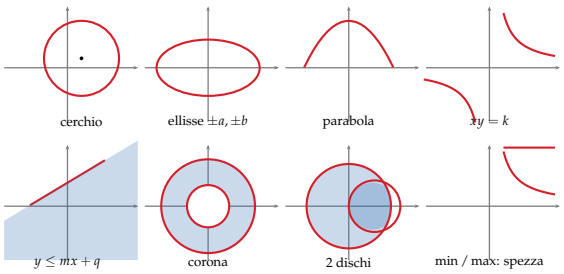
$$=a\begin{vmatrix}e&f\\h&i\end{vmatrix}-b\begin{vmatrix}d&f\\g&i\end{vmatrix}+c\begin{vmatrix}d&e\\g&h\end{vmatrix}$$

Si sviluppa su qualunque riga/colonna (scegli quella con più zeri). Es. $A=\left(\begin{smallmatrix}2&1&3\\0&-1&4\\1&2&5\end{smallmatrix}\right)$: Sarrus $(-10+4+0)-(-3+16+0)=-6-13=-19$; Laplace $2(-13)-1(-4)+3(1)=-19$. **Orlato:** $\overline{H}=\left(\begin{smallmatrix}0&2&2\\2&1&0\\2&0&3\end{smallmatrix}\right)$: $\det\overline{H}=0-[(2\cdot1\cdot2)+(2\cdot2\cdot3)]=-16$. In generale $\det\overline{H}=-g_x(g_xL_{yy}-g_yL_{xy})+g_y(g_xL_{xy}-g_yL_{xx})$. **Proprietà:** scambio di due righe $\Rightarrow$ cambia segno; riga nulla o righe proporzionali $\Rightarrow$ 0; $\det(kA)=k^n\det A$; $\det A=\det A^T$; $\det AB=\det A\det B$; triangolare: prodotto della diagonale.

8.5 Taylor / Mac Laurin: scaletta

1. Punto x_0 e ordine n; se $x_0\neq0$ poni $t=x-x_0$.
2. Riscrivi f con funzioni del formulario (es. e^u, $u=x^2$), sostituisci e tronca a x^n (nei prodotti tronca).
3. Alternativa: $\sum_{k\le n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$; scrivi il resto $o\big((x-x_0)^n\big)$.

8.6 Disegno rapido di vincoli e domini



Curva	Ricetta in 30 secondi	Punti
Retta	due punti; intercette $(\frac{c}{a},0)$, $(0,\frac{c}{b})$	intercette
Cerchio	$x^2+y^2+px+qy+s=0$: completa, centro $(-\frac{p}{2},-\frac{q}{2})$, $r^2=\frac{p^2+q^2}{4}-s$	centro, $x_0\pm r$, $y_0\pm r$
Ellisse	$Ax^2+By^2=C$: dividi per C, $a=\sqrt{C/A}$, $b=\sqrt{C/B}$	$(\pm a,0)$, $(0,\pm b)$
Parabola	$x_v=-\frac{b}{2a}$; $a>0$ apre in alto	vertice, $(0,c)$, zeri $\Delta\ge0$
Iperbole	$+1$: vertici $(\pm a,0)$; -1: $(0,\pm b)$; asintoti tratteggiati	vertici + asintoti
Lemnisc.	$(x^2+y^2)^2=2(x^2-y^2)$: "8" chiusa; polari $r^2=2\cos2\theta$	origine, $(\pm\sqrt{2},0)$
Potenze	x^2, x^4: U; x^3: S; $\sqrt{x}$: ramo di $x=y^2$; $\frac{1}{x}$: iperbole	$(\pm1,1)$; $(1,1)$; $(4,2)$
Altre	e^x / $\ln x$ / $\lvert x\rvert$: asintoto $y=0$ / $x>0$, asint. $x=0$ / "V"	$(0,1)$; $(1,0)$; $(0,0)$

DISEGNARE UN DOMINIO D: PROCEDURA DA SEGUIRE SEMPRE

1. **Scala:** che contenga intercette, vertici, intersezioni.
2. **Bordi:** ogni disequazione $\to$ equazione; curva piena se $\le,\ge$, tratteggiata se $<,>$.
3. **Intersezioni** a coppie per sostituzione; scartale se violano altre disequazioni.
4. **Lato giusto:** prova un punto (origine, o $(1,0)$ se è sul bordo).
5. **Colora** l'intersezione di tutti i lati giusti.
6. **Fascia:** valuta le curve in un x interno (es. 0.5): la più bassa è l'estremo inferiore; se l'ordine cambia, spezza D.

"Descrivi le caratteristiche"	Scrivi
Retta	coefficiente angolare m, intercette, semipiano scelto (verificato con l'origine)
Circonferenza	centro, raggio; chiusa e limitata (compatta); disco interno/esterno
Ellisse	centro, semiassi a, b, vertici; compatta; area πab
Parabola	vertice, asse di simmetria, concavità, intercette; non limitata
Iperbole	vertici, asintoti, i due rami; non limitata
Insieme D	chiuso/aperto, limitato (Weierstrass), connesso, simmetrie utili

9 Serie numeriche

NELL'ESAME

"Studiare il carattere della serie specificando il criterio utilizzato"; "verificare che è telescopica e calcolarne la somma"; "per quali x converge e calcolarne la somma"; "trovare una serie che abbia per somma S".

9.1 Scaletta rapida (la tabella di base è nel formulario ufficiale)

1. Scrivi a_n: se $\lim a_n \neq 0 \Rightarrow$ **diverge**.
2. Serie notevole (armonica, geometrica, Mengoli, telescopica)? formula e fine.
3. Criterio dalla forma: $n!, a^n \to$ **rapporto**; $(\dots)^n \to$ **radice**; frazioni di polinomi/radici $\to$ **confronto asintotico** con $1/n^p$; $(-1)^n \to$ **Leibniz**.
4. Limite L: $L<1$ converge, $L>1$ diverge, $L=1$ cambia criterio. Nomina sempre il criterio usato.
5. Somma: geometrica $\frac{1^o \text{ termine}}{1-q}$ (da quale n parte!); telescopica: fratti semplici, S_N, $N\to\infty$.
6. Parametro x: riconosci la geometrica, $|q(x)|<1$, escludi i valori con denominatore nullo.

Criterio	Enunciato	Esito
Rapporto	$L=\lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$	$L<1$ conv., $L>1$ div., $L=1$?
Radice	$L=\lim \sqrt[n]{a_n}$	stesso schema
Confronto	$0\le a_n\le b_n$	$\sum b_n$ conv. $\Rightarrow \sum a_n$ conv.; div. $\Leftarrow$
Conf. asintotico	$\lim \frac{a_n}{b_n}=\ell\in(0,\infty)$	stesso carattere
Leibniz	$\sum(-1)^n b_n$, $b_n\downarrow 0$	converge
Ass. conv.	$\sum\lvert a_n\rvert$ conv.	$\sum a_n$ conv.

$$\ln^b n \ll n^a \ll q^n\ (q>1) \ll n! \ll n^n$$

$$\tfrac{(n+1)!}{n!}=n+1,\quad \tfrac{(2n+2)!}{(2n)!}=(2n+1)(2n+2),\quad (1+\tfrac1n)^n\to e$$

$$\textstyle\sum_{n\ge n_0} q^n=\frac{q^{n_0}}{1-q}\ (|q|<1),\qquad \sum_{n_0}^{N}(b_n-b_{n+1})=b_{n_0}-b_{N+1}$$

ESEMPI SVOLTI

- **Rapporto:** $\sum\frac{(n!)^2}{(2n)!}$: $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)}\to\frac14<1$ converge.
- **Confronto asintotico:** $\sum\frac{n+3}{n^3+1}$: $\frac{a_n}{1/n^2}\to 1$, converge ($p=2$).
- **Geometrica con parametro:** $\sum(\frac{1}{x+2})^n$: $|x+2|>1 \iff x<-3$ o $x>-1$; in $x=-3,-1$ ragione ∓1: non converge.

9.2 Casistiche d'esame

Segno alterno $\sum(-1)^n b_n$: (1) $b_n\to0$, (2) b_n decrescente $\Rightarrow$ Leibniz converge; se $\sum b_n$ diverge, converge solo semplicemente. **Telescopica** (fratti semplici, poi cancellazione):

$$\frac{1}{(an+b)(an+c)}=\frac{1}{c-b}\left[\frac{1}{an+b}-\frac{1}{an+c}\right],\quad c-b=a:\ \sum_{n\ge n_0}=\frac{1}{c-b}\cdot\frac{1}{an_0+b}$$

$$\sum_{n\ge1}\frac{1}{n(n+k)}=\frac1k\left(1+\tfrac12+\cdots+\tfrac1k\right),\qquad S_N=\frac{1}{c-b}\left[\frac{1}{an_0+b}-\frac{1}{aN+c}\right]\to\frac{1}{c-b}\frac{1}{an_0+b}$$

$$\sum_{n\ge1}\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac12,\quad \sum_{n\ge1}\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}=\frac13,\quad \sum_{n\ge1}\frac{1}{n(n+3)}=\frac13\left(1+\tfrac12+\tfrac13\right)=\frac{11}{18}$$

Geometrica con parametro: $q=\frac{A(x)}{B(x)}$, converge $\iff |q|<1 \iff A^2<B^2$; somma $\frac{q^{n_0}}{1-q}$. Esempi:

$$\sum_{n\ge0}\left(\frac{1}{e^x-1}\right)^n:\ |e^x-1|>1\Rightarrow x>\ln2,\ S=\frac{e^x-1}{e^x-2}$$

$$\sum_{n\ge0}\left(\frac{2+x}{3-x}\right)^n:\ (2+x)^2<(3-x)^2\Rightarrow x<\tfrac12,\ S=\frac{3-x}{1-2x}$$

Serie con somma assegnata S ($n\ge0$): $\frac{1}{1-q}=S \iff q=1-\frac1S$ (es. $S=\frac75\Rightarrow q=\frac27$, $\sum(\frac27)^n$).

10 Dominio, continuità, differenziabilità, piano tangente

NELL'ESAME

"Studiarne il segno, la continuità e la differenziabilità" (talvolta "non sono ammesse maggiorazioni", "solo polari o fascio di rette"); "derivate parziali in $(0,0)$"; "verificare se esiste il piano tangente e scriverne l'equazione"; "determinare e disegnare l'insieme di definizione".

10.1 Dominio

Compare	Condizione	Esempio
$\frac{N}{D}$	$D\neq0$	$\frac{xy-2x}{x+3y}$: si toglie la retta $x+3y=0$
$\sqrt{A}$	$A\ge0$	$\sqrt{\frac{4}{x^2+y^2}-1}$: $0<x^2+y^2\le4$
$\log A$	$A>0$	$x^2\log(y-1)$: $y>1$; $\log x^2\log y$: $x\neq0, y>0$
$\arcsin A$	$\lvert A\rvert\le1$	
$e^{\cdot}$, sin, cos, arct	nessuna	$\mathbb{R}^2$

Se richiesto disegnalo (bordi esclusi tratteggiati). I punti stazionari vanno cercati nell'*interno*.

10.2 Procedura per $f=\begin{cases}F(x,y) & (x,y)\neq0\\ 0 & (0,0)\end{cases}$

1. Segno (se richiesto): numeratore e denominatore, disegna le regioni.
2. **Continuità** in $(0,0)$: devi provare $\lim F=0$. *Polari*: $F(r,\theta)\to L(\theta)$ dipende da $\theta\Rightarrow$ NON continua; $|F|\le h(r)\to0$ (h indip. da θ) $\Rightarrow$ continua. *Rette* $y=mx$: dipende da $m\Rightarrow$ no; 0 per ogni m non basta: prova $y=kx^2$, $y=kx^3$, $x=ky^2$.
3. Derivate parziali *per definizione*: $f_x(0,0)=\lim\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}$, $f_y(0,0)=\lim\frac{f(0,h)-f(0,0)}{h}$.
4. **Differenziabilità** (solo se continua): $\lim_{r\to0^+}\dfrac{f-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{r}$ in polari; $=0\ \forall\theta\Rightarrow$ differenziabile, altrimenti no.
5. **Piano tangente** (solo se differenziabile): $z=f(P)+f_x(P)(x-x_0)+f_y(P)(y-y_0)$; in $(0,0)$: $z=f_x(0,0)x+f_y(0,0)y$.

$$|x|,|y|\le r,\ \ |xy|\le\tfrac{r^2}{2},\ \ |\sin t|\le|t|,\ \ |\arctan t|\le|t|$$

$$0\le1-\cos t\le\tfrac{t^2}{2},\ \ x^4+y^2\ge2x^2|y|$$

$$\sin t\sim t,\ \ 1-\cos t\sim\tfrac{t^2}{2},\ \ \ln(1+t)\sim t,\ \ e^t-1\sim t\ \ (t\to0)$$

Se il testo dice "non sono ammesse maggiorazioni" usa polari esatte e limiti notevoli.

TEOREMA DEL DIFFERENZIALE TOTALE E TRAPPOLE

f_x, f_y continue in un intorno di P (C^1) $\Rightarrow$ differenziabile $\Rightarrow$ piano tangente (nei punti $\neq0$ con espressione elementare). Il viceversa è falso; esistere le parziali non basta (es. $y\log(3+\frac{xy}{x^2+y^2})$ continua, $f_x=0$, $f_y=\log3$, non diff.). f non continua $\Rightarrow$ non differenziabile.

ESEMPIO SVOLTO: CONTINUITÀ + PIANO TANGENTE

$f=\frac{x\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}+2x$. Polari: $f=r\cos\theta\left(\frac{\sin r^2}{r^2}+2\right)\to0$ continua; $f_x(0,0)=3$, $f_y(0,0)=0$, $\frac{f-3x}{r}=\frac{(\sin r^2-r^2)\cos\theta}{r^2}\to0$ differenziabile; in $(1,0)$ è C^1: $z=f(1,0)+f_x(1,0)(x-1)+f_y(1,0)y$.

11 Massimi e minimi liberi

NELL'ESAME

"Determinare i punti di massimo e di minimo", "studiare la natura dei punti stazionari" (talvolta con "determinare il dominio e disegnarlo" o "non è richiesta la natura").

1. Dominio (sez. 10): stazionari nell'interno. Risolvi $\nabla f=(f_x,f_y)=0$: fattorizza ($A\cdot B=0\Rightarrow$ un ramo per fattore); $f=e^g h$: $f_x=e^g(h_x+g_x h)$, semplifica $e^g\neq0$; $f=\log u$: basta $\nabla u=0$.
2. Hessiana in ogni punto: $\det H=f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2$.
3. $\det H>0$, $f_{xx}>0$: **minimo**; $\det H>0$, $f_{xx}<0$: **massimo**; $\det H<0$: **sella**; $\det H=0$: non decide.

Casistica	Cosa fare
$\det H = 0$	studia il segno di $f(P+\text{inc.}) - f(P)$ lungo $y = mx$ e curve $y = kx^2$: segno che cambia $\Rightarrow$ sella; costante in un intorno $\Rightarrow$ max/min (anche non stretto). Solo le rette possono ingannare.
Famiglia di stazionari $((0,h))$	fissa h e studia il segno di f attorno; le radici in h separano min/max/sella. Es. $f = x^2y(2x-3y+6)$: vicino a $(0,h)$, $f \approx x^2h(6-3h)$: min per $0<h<2$, max per $h<0$ o $h>2$, sella per $h=0,2$.
"Non richiesta la natura"	basta risolvere $\nabla f = 0$ nel dominio.
Assoluti su S	S chiuso e limitato, f continua $\Rightarrow$ Weierstrass (stazionari interni + bordo); altrimenti non vale.

12 Massimi e minimi vincolati (vincoli di uguaglianza)

NELL'ESAME

"Con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange e la matrice Hessiana orlata, determinare i punti di massimo e minimo"; "disegnare il vincolo descrivendone le caratteristiche".

1. Scrivi il vincolo $g(x,y) = 0$, riconosci e disegna la curva (8.1, 8.6), decidi se è compatta.
2. **Regolarità:** $\nabla g = (g_x, g_y)$. Se $\nabla g = 0$ in un punto *del vincolo* è singolare: valuta f lì a parte. Se si annulla solo fuori dal vincolo (es. origine per una circonf. non centrata) il vincolo è regolare.
3. **Lagrangiana** $\mathcal{L}(x,y,\lambda) = f - \lambda g$ (es. $x^2+y^2-\lambda(x+y-2)$), $\nabla\mathcal{L} = 0$:
$$\begin{cases} \mathcal{L}_x = f_x - \lambda g_x = 0 \\ \mathcal{L}_y = f_y - \lambda g_y = 0 \\ \mathcal{L}_\lambda = -g(x,y) = 0 \end{cases} \quad (\iff \nabla f = \lambda \nabla g,\ g = 0)$$
4. Risolvi senza perdere casi (se dividi, studia a parte quando è 0; $x(\dots) = 0$: apri i rami); ricava λ per ogni punto; verifica $g = 0$.
5. **Hessiano orlato** (con $\mathcal{L} = f - \lambda g$, λ del punto):
$$\overline{H} = \begin{vmatrix} 0 & g_x & g_y \\ g_x & \mathcal{L}_{xx} & \mathcal{L}_{xy} \\ g_y & \mathcal{L}_{xy} & \mathcal{L}_{yy} \end{vmatrix}, \qquad \det \overline{H} = -\left(g_x^2\mathcal{L}_{yy} - 2g_xg_y\mathcal{L}_{xy} + g_y^2\mathcal{L}_{xx}\right)$$
$\overline{H} > 0 \Rightarrow$ **massimo** vincolato; $\overline{H} < 0 \Rightarrow$ **minimo**; $= 0$ nulla si può dire (nel formulario ufficiale: segni come riportato).
6. Assoluti: vincolo compatto $\Rightarrow$ Weierstrass: confronta f in tutti i punti; non compatto $\Rightarrow$ studia f all'infinito (può mancare max o min).

Tipo di vincolo	Note operative
Circonf., ellisse, quartica chiusa ($x^2+7y^2=11$, $(x^2+y^2)^2=2(x^2-y^2)$)	compatto: confronta i valori di f. Ellisse: $g_x = \frac{2x}{a^2}$, $g_y = \frac{2y}{b^2}$.
Retta $(x+y=2)$	non compatto. Scorciatoia: $y = 2-x$, $h(x) = f(x, 2-x)$, studia h'. f "convessa" ($e^x + e^y$): solo il minimo.
Parabola, iperbole ($x^2y = 2$, $xy + y = 3$)	non compatto: orlata per la natura; assoluti dai limiti per $\lvert x\rvert \to \infty$.
$f = e^{h(x,y)}$	e^h cresce con h: estremi di f = estremi di h sul vincolo (stessa natura).

ESEMPIO SVOLTO (OTT. 2024)

$f = xy$, $g = x^2+4y^2-1$ (ellisse, compatta), $\nabla g = (2x, 8y) \neq 0$ sul vincolo. $f_xg_y - f_yg_x = 8y^2 - 2x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 4y^2$; $g = 0 \Rightarrow 8y^2 = 1$, $y = \pm\frac{1}{2\sqrt{2}}$, $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$. Segni concordi: $f = \frac{1}{4}$ **max**; discordi: $f = -\frac{1}{4}$ **min**.

13 Integrali doppi

NELL'ESAME

"È obbligatorio il disegno del dominio"; "descrivere le caratteristiche delle funzioni che lo caratterizzano"; domini da disequazioni, rette/parabole, poligoni, con min / max.

1. Disegna D (ogni curva riconosciuta, lato giusto colorato, 8.6); trova vertici/intersezioni (sostituzione/sistema; poligono: $y - y_1 = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$).
2. Scegli: *cartesiane* (dominio normale), *polari* (x^2+y^2 o disco/corona/settore: non dimenticare r), *cambio di variabili lineare*.
3. Ordine ($dy\,dx$ o $dx\,dy$) che evita di spezzare D; estremi interni dipendono dalla variabile esterna, esterni costanti; integra prima l'interna.
4. Controllo: $f > 0 \Rightarrow$ risultato > 0; $\iint 1 =$ area.

$$D = \{a \le x \le b,\ \alpha(x) \le y \le \beta(x)\}: \quad \iint_D f = \int_a^b \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f\,dy\,dx$$

$$D = \{c \le y \le d,\ \gamma(y) \le x \le \delta(y)\}: \quad \iint_D f = \int_c^d \int_{\gamma}^{\delta} f\,dx\,dy$$

$$\text{polari: } \iint_D f = \iint f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\,dr\,d\theta$$

$$\text{area} = \iint_D 1, \text{ tra due curve } \int_a^b [\beta - \alpha]\,dx$$

ESEMPIO

$\iint_D xy$, $D = \{0 \le x \le 1, 0 \le y \le x\}$: $\int_0^1 x\frac{x^2}{2}dx = \frac{1}{8}$.

Casistica	Procedimento
min / max negli estremi	trova dove le curve si scambiano e spezza. $0 \le x \le 2$, $\min\{x^2, x\} \le y \le \max\{x^2, x\}$: $\int_0^1\int_{x^2}^{x}(x+2y) + \int_1^2\int_x^{x^2}(x+2y) = \frac{11}{2}$.
Integranda senza primitiva ($\sin y^2$, $\sin y^3$, e^{x^2})	**scambia l'ordine**: la variabile difficile per ultima. $0 \le x \le y \le 1$: $\iint \sin y^2 = \int_0^1 y\sin y^2 dy = \frac{1-\cos 1}{2}$. $0 \le x \le 1$, $\sqrt{x} \le y \le 1 \Rightarrow 0 \le x \le y^2$: $\iint \sin y^3 = \int_0^1 y^2 \sin y^3 dy = \frac{1-\cos 1}{3}$.
Dischi / corone	polari. $x^2+y^2 \le R^2$: $r \le R$. $x^2+y^2 \le 2ax \iff r \le 2a\cos\theta$ ($\lvert\theta\rvert \le \frac{\pi}{2}$); $\le 2by \iff r \le 2b\sin\theta$ ($0 \le \theta \le \pi$).
Intersezione di 2 dischi ($x^2+y^2 \le 1$, $\le 2x$, $y \le 0$)	$r \le \min\{1, 2\cos\theta\}$, si incrociano in $2\cos\theta = 1$, $\theta = \pm\frac{\pi}{3}$: $-\frac{\pi}{3} \le \theta \le 0$: $r \le 1$; $-\frac{\pi}{2} \le \theta \le -\frac{\pi}{3}$: $r \le 2\cos\theta$. $\iint xy = \int_{-\pi/3}^{0}\int_0^1 r^3\cos\theta\sin\theta + \int_{-\pi/2}^{-\pi/3}\int_0^{2\cos\theta} \dots = -\frac{5}{48}$.
Lati paralleli a coppie	(es. $y=3x$, $y=x$, $y=3x-1$, $y=x+4$) cambio lineare: $\iint_D f\,dx\,dy = \iint_{D'} f(x(u,v), y(u,v))\,\lvert\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\rvert\,du\,dv$. $u = 3x - y \in [0,1]$, $v = y - x \in [0,4]$: $x = \frac{u+v}{2}$, $y = \frac{u+3v}{2}$, $\lvert J\rvert = \frac{1}{2}$; $f = \frac{uv}{4}$: $\int_0^1\int_0^4 \frac{uv}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
Triangolo / poligono	rette dei lati; ordine che dà un solo blocco, altrimenti 2 pezzi. Es. $(0,1), (1,2), (2,1), (2,0)$: $\int_0^1\int_{1-x/2}^{x+1} + \int_1^2\int_{1-x/2}^{-x+3}$.

ERRORI DA EVITARE

dimenticare r (o $\lvert J\rvert$); estremi interni dipendenti dalla variabile interna; non spezzare D quando le curve si scambiano; risultato negativo con integranda positiva.

14 EDO del primo ordine

NELL'ESAME

"Classificare l'equazione e spiegare il perché della terminologia; trovare la soluzione"; "risolvere il problema di Cauchy".

1. *Classifica:* ordine 1; lineare se y, y' al primo grado e non moltiplicati; omogenea se termine noto 0. Isola y' e riconosci il tipo:
   - $y' = g(x)h(y)$ **separabile**: $\int \frac{dy}{h(y)} = \int g\,dx + c$ (+ soluzioni costanti $h(y_0) = 0$);
   - $y' = a(x)y + b(x)$ **lineare**: $A = \int a$, $y = e^A\left[\int be^{-A}dx + c\right]$ (se $y' + py = b$: $a = -p$);
   - $y' + p(x)y = q(x)y^n$, $n \neq 0, 1$ **Bernoulli**: $v = y^{1-n} \Rightarrow v' + (1-n)pv = (1-n)q$ (lineare), $y = v^{1/(1-n)}$ ($n=2$: $v = \frac{1}{y}$; $n = \frac{1}{3}$: $v = y^{2/3}$); per $n > 0$ anche $y \equiv 0$.
2. Cauchy $y(x_0) = y_0$: x_0 decide il ramo di $\lvert\cdot\rvert$/log e l'intervallo di definizione. *Verifica:* deriva e sostituisci.

Lineare: $y' + Py = Q \Rightarrow \mu = e^{\int P}$, $(\mu y)' = \mu Q$, $y = \frac{1}{\mu}\left[\int \mu Q + c\right]$ (coerente col formulario: $P = -a$, $\mu = e^{-A}$). Se $a_1(x)y' + a_0y = c$ dividi per a_1.

P	$\int P$	μ	P	$\int P$	μ
$\frac{k}{x}$	$k\ln\lvert x\rvert$	$\lvert x\rvert^k$	$\frac{x}{x^2+1}$	$\frac{1}{2}\ln(x^2+1)$	$\sqrt{x^2+1}$
$\frac{1}{x-1}$	$\ln\lvert x-1\rvert$	$\lvert x-1\rvert$	$\cos x$	$\sin x$	$e^{\sin x}$
$\frac{2x}{1+x^2}$	$\ln(1+x^2)$	$1+x^2$	-2	$-2x$	e^{-2x}

$$(x-1)y' + y = 2x,\ y(2) = 1: \quad \mu = x-1\ (x>1),\ \big((x-1)y\big)' = 2x$$
$$y = \tfrac{x^2+c}{x-1},\ c = -3 \Rightarrow y = \tfrac{x^2-3}{x-1}$$

$$y' = e^{2y-x} \Rightarrow -\tfrac{1}{2}e^{-2y} = -e^{-x} + c$$

$$y' = 6x^2(1-7e^{-y}): \int \tfrac{e^y}{e^y-7}dy = \ln|e^y-7| = 2x^3 + c$$

$$y(0) = \ln 8 \Rightarrow c = 0,\ y = \ln(7+e^{2x^3})$$

$$y' = (1-y)(2-y)x:\ \text{fratti semplici su } \tfrac{1}{(1-y)(2-y)};\ y \equiv 1,\ y \equiv 2$$

ESEMPIO BERNOULLI (GEN. 2025)

$xy' = 4y - 2x^2y^2$, $y(1) = 2 \Rightarrow y' - \frac{4}{x}y = -2xy^2$ ($n = 2$). $v = \frac{1}{y}$: $v' + \frac{4}{x}v = 2x$, $\mu = x^4$, $(x^4v)' = 2x^5 \Rightarrow v = \frac{x^2}{3} + \frac{c}{x^4}$; $v(1) = \frac{1}{2} \Rightarrow c = \frac{1}{6}$; $y = \frac{1}{v} = \frac{6x^4}{2x^6+1}$.

15 EDO del secondo ordine a coefficienti costanti

NELL'ESAME

"Classificarla; trovare l'omogenea associata; la soluzione particolare; l'integrale generale; il problema di Cauchy" (anche con condizioni in $x_0 \neq 0$).

1. $y'' + py' + qy = f(x)$: caratteristica $r^2 + pr + q = 0$, $\Delta = p^2 - 4q$:

Δ	radici	y_{om}
> 0	$r_1 \neq r_2$	$c_1e^{r_1x} + c_2e^{r_2x}$
$= 0$	r doppia	$(c_1 + c_2x)e^{rx}$
< 0	$\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x + c_2\sin\beta x)$

$$y'' - y' - 2y = 0:\ r = 2, -1; \quad y'' + 2y' + y = 0:\ r = -1 \text{ (doppia)}$$

$$y'' - 4y' + 13y = 0:\ r = 2 \pm 3i; \quad y'' + 9y = 0:\ r = \pm 3i$$

2. $f \equiv 0$: omogenea, finito. Altrimenti $y = y_{om} + y_p$: spezza f in addendi, classifica ciascuno (Casi 1–5 del formulario), controlla la **risonanza** (casi 2, 5: x^m, m = molteplicità di λ; casi 3, 4: se $\lambda \pm i\omega$ sono radici $\Rightarrow \times x$; caso 1: $q = 0 \Rightarrow$ grado $+1$, $p = q = 0 \Rightarrow +2$). Ansatz con *entrambi* seno e coseno anche se f ha solo uno dei due.
3. Sostituisci, uguaglia i coefficienti $(x^k, \cos, \sin)$, risolvi il sistema. Somma i y_{p_i}.
4. **Cauchy** $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y_1$: calcola y' della soluzione *completa* e risolvi in c_1, c_2 (mai sulla sola omogenea). Controllo: $y(x_0)$, $y'(x_0)$ tornano.

Formule chiuse ($P(\lambda) = \lambda^2 + p\lambda + q$):

$$f = Ae^{\lambda x}:\ y_p = \tfrac{A}{P(\lambda)}e^{\lambda x}\ (P(\lambda) \neq 0);\ \tfrac{A}{2\lambda+p}xe^{\lambda x}\ \text{(rad. semplice)}$$

$$\tfrac{A}{2}x^2e^{\lambda x}\ \text{(rad. doppia)}$$

$$f = A\cos\omega x + B\sin\omega x,\ \pm i\omega \text{ non radici}:\ y_p = a\cos\omega x + b\sin\omega x$$

$$(q-\omega^2)a + p\omega b = A, \qquad -p\omega a + (q-\omega^2)b = B$$

$$y'' + \omega^2 y = A\cos\omega x + B\sin\omega x:\ y_p = \tfrac{x}{2\omega}(A\sin\omega x - B\cos\omega x)$$

$$f = e^{\alpha x}(A\cos\omega x + B\sin\omega x),\ z = \alpha + i\omega:\ y_p = \mathrm{Re}\left[\tfrac{(A-iB)e^{zx}}{P(z)}\right]$$

$$\text{se } z \text{ è radice: } y_p = \mathrm{Re}\left[\tfrac{(A-iB)\,x\,e^{zx}}{2z+p}\right]$$

$$f = e^{\lambda x}p_n(x),\ y_p = e^{\lambda x}q(x):\ q'' + (2\lambda+p)q' + P(\lambda)q = p_n(x)$$

Verifiche: $y'' - 2y' + 5y = e^x\cos x$: $z = 1+i$, $P(z) = 3$, $y_p = \frac{1}{3}e^x\cos x$; $y'' + y = 3\cos x$: $y_p = \frac{3}{2}x\sin x$.

Termine noto	Radici	Ansatz y_p
$3x^2 + 1$	0 non radice	$Ax^2 + Bx + C$
$x + 2$	0 semplice (q=0)	$x(Ax + B)$
e^{2x}	2: no / semplice / doppia	Ae^{2x} / Axe^{2x} / Ax^2e^{2x}
$\sin 3x, \cos 3x$	$\pm 3i$: no / sì	$A\cos 3x + B\sin 3x$ / $x(\ldots)$
$e^x\cos 2x$	$1 \pm 2i$: no / sì	$e^x(A\cos 2x + B\sin 2x)$ / $xe^x(\ldots)$
$(x+3)e^{2x}$	2: no / doppia	$(Ax+B)e^{2x}$ / $x^2(Ax+B)e^{2x}$
$x\cos x$	$\pm i$ non radici	$(Ax+B)\cos x + (Cx+D)\sin x$

ESEMPIO A: CASO 1 (POLINOMIO)

$y'' - y' - 2y = x^2$ ($r = 2, -1$): $y_p = Ax^2 + Bx + C \Rightarrow -2Ax^2 + (-2A - 2B)x + (2A - B - 2C) = x^2 \Rightarrow A = -\frac{1}{2}, B = \frac{1}{2}, C = -\frac{3}{4}$.

ESEMPIO B: RISONANZA + CAUCHY

$y'' - 3y' + 2y = e^x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$: $r = 1, 2$; $y_p = Axe^x$, $-Ae^x = e^x \Rightarrow y_p = -xe^x$; $y = c_1e^x + c_2e^{2x} - xe^x$; $c_1 + c_2 = 1$, $c_1 + 2c_2 - 1 = 0 \Rightarrow y = (1-x)e^x$.

ESEMPIO C: CASO 3 CON RISONANZA

$y'' + y = \cos x$, $r = \pm i$: $y_p = x(A\cos x + B\sin x) \Rightarrow -2A\sin x + 2B\cos x = \cos x$, $y_p = \frac{1}{2}x\sin x$.

ESEMPIO D: TERMINE NOTO SOMMA DI DUE TIPI

$y'' + 9y = xe^{3x} + \cos 3x$: $y_{p_1} = (Ax + B)e^{3x}$ (3 non radice), $y_{p_2} = x(C\cos 3x + D\sin 3x)$ ($\pm 3i$ radici): la risonanza si decide addendo per addendo.

DAGLI ESAMI: SOLUZIONI PARTICOLARI GIÀ VERIFICATE

$y'' - y = xe^{2x}$: $y_p = e^{2x}(ax + b)$, $q'' + 4q' + 3q = x \Rightarrow a = \frac{1}{3}, b = -\frac{4}{9}$. $y'' + y' = x + 2$: $y_p = \frac{1}{2}x^2 + x$. $y'' + 3y' + 2y = x^2 + e^x$: $y_p = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{7}{4} + \frac{1}{6}e^x$. $y'' - 6y' + 9y = 4xe^{3x}$: $y_p = \frac{2}{3}x^3e^{3x}$. $y'' + y = x^2 + \sin x$: $y_p = x^2 - 2 - \frac{1}{2}x\cos x$.

TRAPPOLE FREQUENTI

risonanza per addendo; Cauchy sulla soluzione completa; con $x_0 \neq 0$ lascia $e^{x_0}, \cos x_0$ e risolvi il sistema lineare; sostituisci y_p per verifica.

16 Richiami aggiuntivi utili nei calcoli

16.1 Valori e identità trigonometriche

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\tan\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$	0

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \sin 2x = 2\sin x\cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \tfrac{1-\cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \tfrac{1+\cos 2x}{2} \qquad \text{(utili per integrali in polari)}$$

16.2 Limiti notevoli

$\frac{\sin t}{t} \to 1$	$\frac{1-\cos t}{t^2} \to \frac{1}{2}$	$\frac{\ln(1+t)}{t} \to 1$
$\frac{e^t-1}{t} \to 1$	$\frac{\tan t}{t} \to 1$	$(1+t)^{1/t} \to e$

valgono per $t \to 0$; per $t = g(x) \to 0$ vale lo stesso (es. $\frac{\sin x^2}{x^2} \to 1$).

16.3 Fratti semplici

Denominatore	Scomposizione
$(x-a)(x-b)$, $a \neq b$	$\frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$
$(x-a)^2$	$\frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$
$x^2 + \beta^2$ (irriducibile)	$\frac{Ax+B}{x^2+\beta^2}$

Trova A, B con la regola del "coprire": $A = \left[(x-a)\,f(x)\right]_{x=a}$; es. $\frac{1}{(1-y)(2-y)} = \frac{1}{1-y} - \frac{1}{2-y}$.

16.4 Disequazioni e proprietà ricorrenti

Forma	Equivalenza
$\lvert A\rvert < B$ ($B > 0$)	$-B < A < B$
$\lvert A\rvert > B$ ($B > 0$)	$A < -B$ oppure $A > B$
$A^2 < B^2$	$(A-B)(A+B) < 0$ (studia il segno del prodotto)
$e^A > c$ ($c > 0$)	$A > \ln c$
$\ln A > c$	$A > e^c$
$\frac{A}{B} > 0$	A, B concordi

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln a^k = k\ln a, \quad e^{a+b} = e^ae^b, \quad e^{\ln a} = a, \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

Segno di $f(x,y)$: numeratore e denominatore $= 0$ dividono il piano in regioni; prova un punto per regione. $x^2 + y^2 > 0$ fuori dall'origine: il segno è quello del numeratore.